

Общая сводка формул Рунге–Кутта

Всюду в дальнейшем формулы Рунге–Кутта будем записывать в виде

$$y_{n+1} = y_n + \Delta y_n, \quad \Delta y_n = \sum_{i=1}^q p_{qi} k_i.$$

Принята составная нумерация формул. Первая цифра означает порядок формулы; вторая цифра означает порядковый номер конкретной формулы в группе формул данного порядка. Эти две цифры отделяются друг от друга точкой. Буква K означает, что формула для метода Рунге–Кутта используется вместе с выражением для локальной погрешности специально подобранного метода более низкого порядка.

Формулы второго порядка

$$2.1 \quad \Delta y_n = \frac{1}{2} (k_1 + k_2),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf(x_n + h, y_n + k_1).$$

$$2.2 \quad \Delta y_n = k_2,$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right).$$

$$2.3 \quad \Delta y_n = \frac{1}{4} (k_1 + 3k_2),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_1\right).$$

Формулы третьего порядка

$$\begin{aligned} 3.1 \quad \Delta y_n &= \frac{1}{6} (k_1 + 4k_2 + k_3), \\ k_1 &= hf(x_n, y_n), \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right), \\ k_3 &= hf(x_n + h, y_n - k_1 + 2k_2). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.2 \quad \Delta y_n &= \frac{1}{4} (k_1 + 3k_3), \\ k_1 &= hf(x_n, y_n), \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{1}{3}h, y_n + \frac{1}{3}k_1\right), \\ k_3 &= hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n + \frac{2}{3}k_2\right). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3.3 \quad \Delta y_n &= \frac{1}{9} (2k_1 + 3k_2 + 4k_3), \\ k_1 &= hf(x_n, y_n), \\ k_2 &= hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right), \\ k_3 &= hf\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}k_2\right). \end{aligned}$$

Формулы четвертого порядка

$$4.1 \quad \Delta y_n = \frac{1}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3).$$

$$4.2 \quad \Delta y_n = \frac{1}{6} (k_1 + 4k_3 + k_4),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{4}h, y_n + \frac{1}{4}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = hf\left(x_n + h, y_n + k_1 - 2k_2 + 2k_3\right).$$

$$4.3 \quad \Delta y_n = \frac{1}{8} (k_1 + 3k_2 + 3k_3 + k_4),$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{3}h, y_n + \frac{1}{3}k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{2}{3}h, y_n - \frac{1}{3}k_1 + k_2\right),$$

$$k_4 = hf\left(x_n + h, y_n + k_1 - k_2 + k_3\right).$$

Формулы пятого порядка

$$5.1 \quad \Delta y_n = \frac{1}{24} k_1 + \frac{5}{48} k_4 + \frac{27}{56} k_5 + \frac{125}{336} k_6,$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{2} h, y_n + \frac{1}{2} k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{1}{2} h, y_n + \frac{1}{4} (k_1 + k_2)\right),$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n - k_2 + 2k_3),$$

$$k_5 = hf\left(x_n + \frac{2}{3} h, y_n + \frac{1}{27} (7k_1 + 10k_2 + k_4)\right),$$

$$k_6 = hf\left(x_n + \frac{1}{5} h, y_n + \frac{1}{625} (28k_1 - 125k_2 + 546k_3 + 54k_4 - 378k_5)\right).$$

$$5.2 \quad \Delta y_n = \frac{16}{135} k_1 + \frac{6656}{12825} k_3 + \frac{28561}{56430} k_4 - \frac{9}{50} k_5 + \frac{2}{55} k_6,$$

$$k_1 = hf(x_n, y_n),$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{1}{4} h, y_n + \frac{1}{4} k_1\right),$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{3}{8} h, y_n + \frac{3}{32} k_1 + \frac{9}{32} k_2\right),$$

$$k_4 = hf\left(x_n + \frac{12}{13} h, y_n + \frac{1932}{2197} k_1 - \frac{7200}{2197} k_2 + \frac{7296}{2197} k_3\right),$$

$$k_5 = hf\left(x_n + h, y_n + \frac{439}{216} k_1 - 8k_2 + \frac{3680}{513} k_3 - \frac{845}{4104} k_4\right),$$

$$k_6 = hf\left(x_n + \frac{1}{2} h, y_n - \frac{8}{27} k_1 + 2k_2 - \frac{3544}{2565} k_3 + \frac{1859}{4104} k_4 - \frac{11}{40} k_5\right).$$